Hospitales Zumaya

GAMMA
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
ONCOLOGÍA Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA

ESTIMACIÓN DE BLINDAJES ONCOLOGÍA ZUMAYA

HOSPITALES ZUMAYA
VILLAHERMOSA

CENTRO INTERNACIONAL DE NEURO-ONCOLOGÍA ZUMAYA

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

28/10/2026

CONSIDERACIONES

- Se ha realizado un calculo estimado basado en guías y estándares internacionales utilizando un material de blindaje con densidad de $5.5\ g/cm^3$, $5.0\ g/cm^3$ y $2.35\ g/cm^3$ con el objetivo de tener una comparación.
- Se ha considerado la carga de trabajo máxima de los respectivos equipos contemplando el crecimiento en las mismas
- Se ha validado la propuesta de diseño del áreas, en el caso del acelerador lineal se ha dado prioridad a ganar espacio interno en la sala del acelerador
- Los espesores de los muros estimados en el presente documento son preliminares y el espesor final se definirá en la memoria analítica definitiva, la cual podrá presentar una variación de entre 15% y 20%

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Acelerador Lineal

INFORMACIÓN DESTACADA

- Paredes de concreto monolítico o tabiques
- Estimaciones calculadas con densidad de $5.5\ g/cm^3$, $5.0\ g/cm^3$ y $2.35\ g/cm^3$
- Criterios conservadores en los cálculos conforme a la NCRP151
- 30 Pacientes por jornada de 8 horas
- 2 Turnos semanales de lunes a viernes
- 300cGy por paciente

ECUACIONES

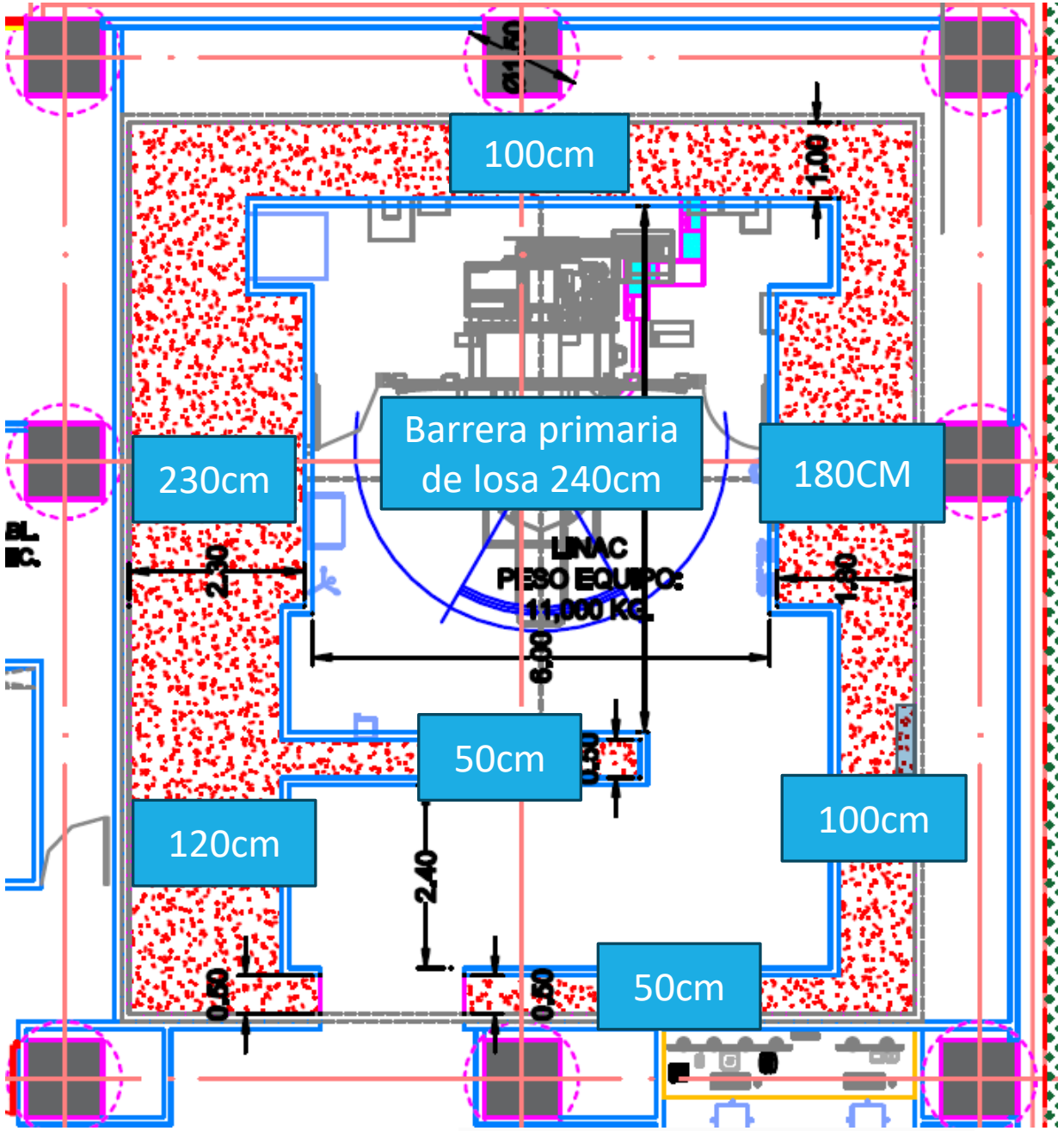
- Factor de transmitancia de la barrera primaria
- $B_{pri} = \frac{Pd_{pri}^2}{WUT}$
- Numero de capas decirreductoras
- $n = -\log(B_{pri})$
- Espesor de la barrera
- $t_{barrier} = TVL_1 + (n-1)TVL_e$

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Calculados

CASO 1 - $2.35\ g/cm^3$

- Altura dentro de la sala de 3.5m
- Arriba se encuentra una sala de espera
- A un lado se encuentran baños públicos

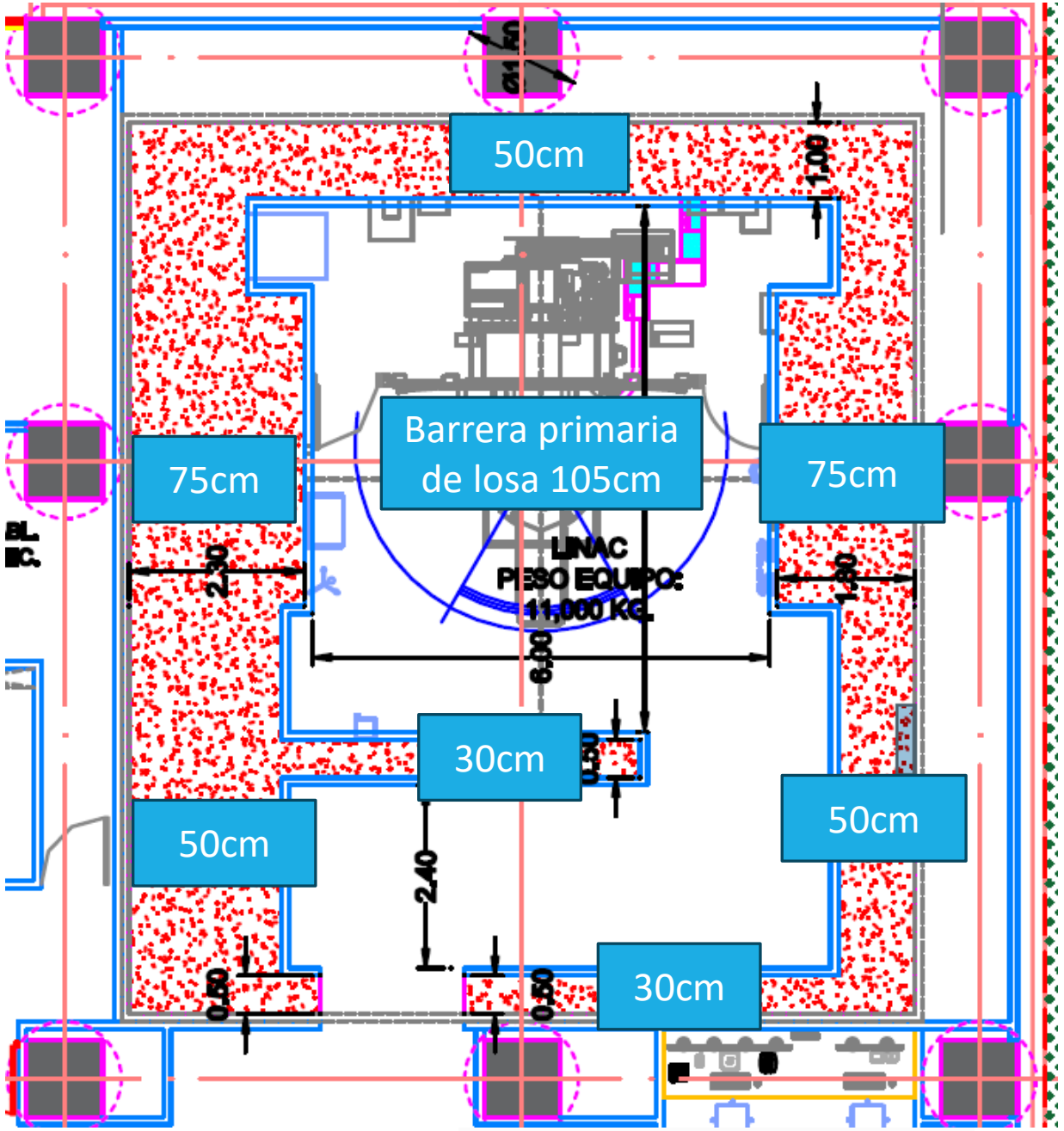


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Calculados

CASO 2 - 5.00 g/cm^3

- Altura dentro de la sala de 3.5m
- Arriba se encuentra una sala de espera
- A un lado se encuentran baños públicos

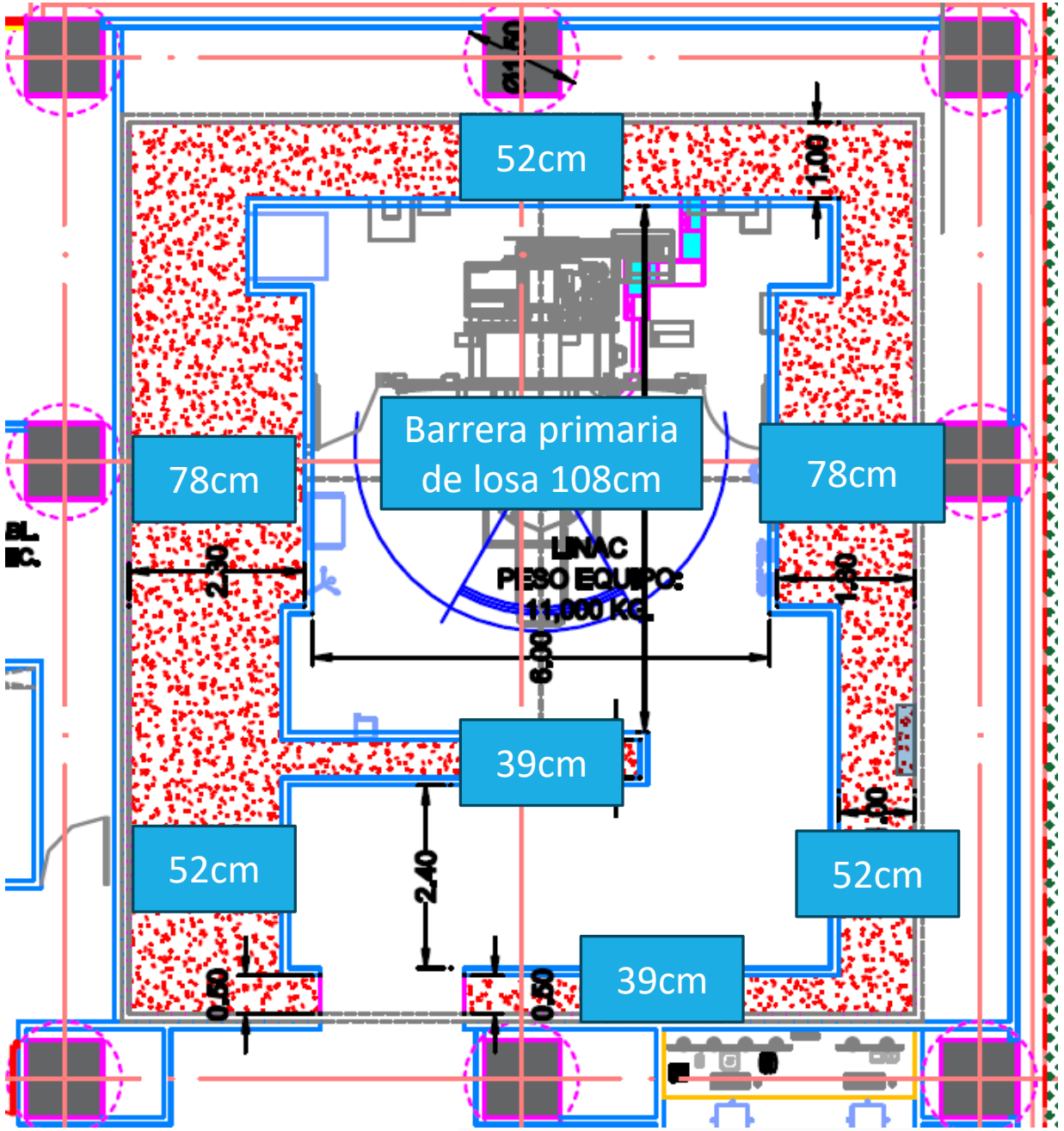


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Tabiques

CASO 2 - $5.0\ g/cm^3$

- Altura dentro de la sala de 3.5m
- Ancho de tabiques de 13cm
- Propuestas por confirmar con proveedor
- Altura total del bunker 458cm
- Barreras secundarias ~60% del espesor de la primaria

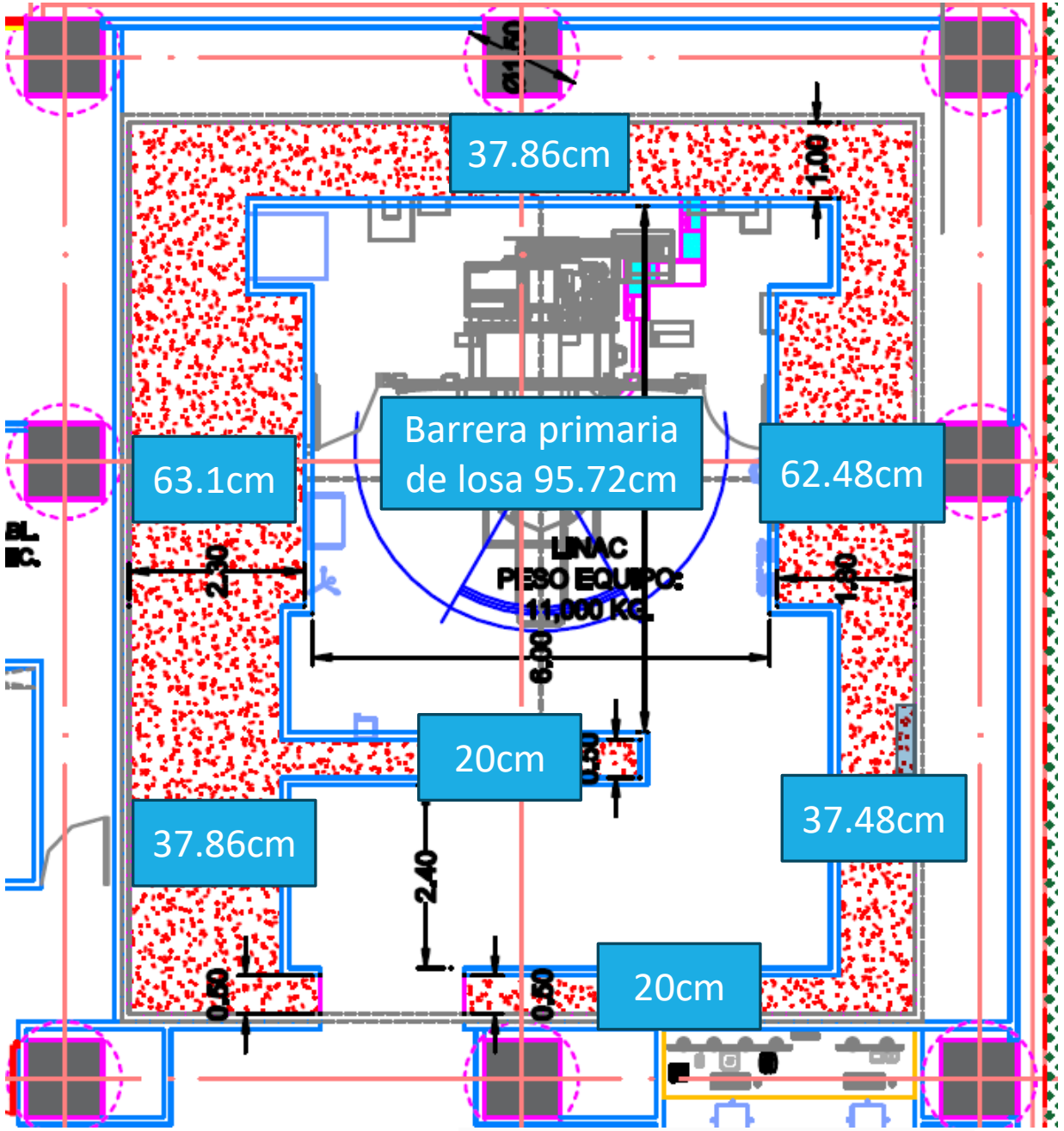


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Calculados

CASO 3 - 5.5 g/cm^3

- Altura dentro de la sala de 3.5m
- Arriba se encuentra una sala de espera
- A un lado se encuentran baños públicos

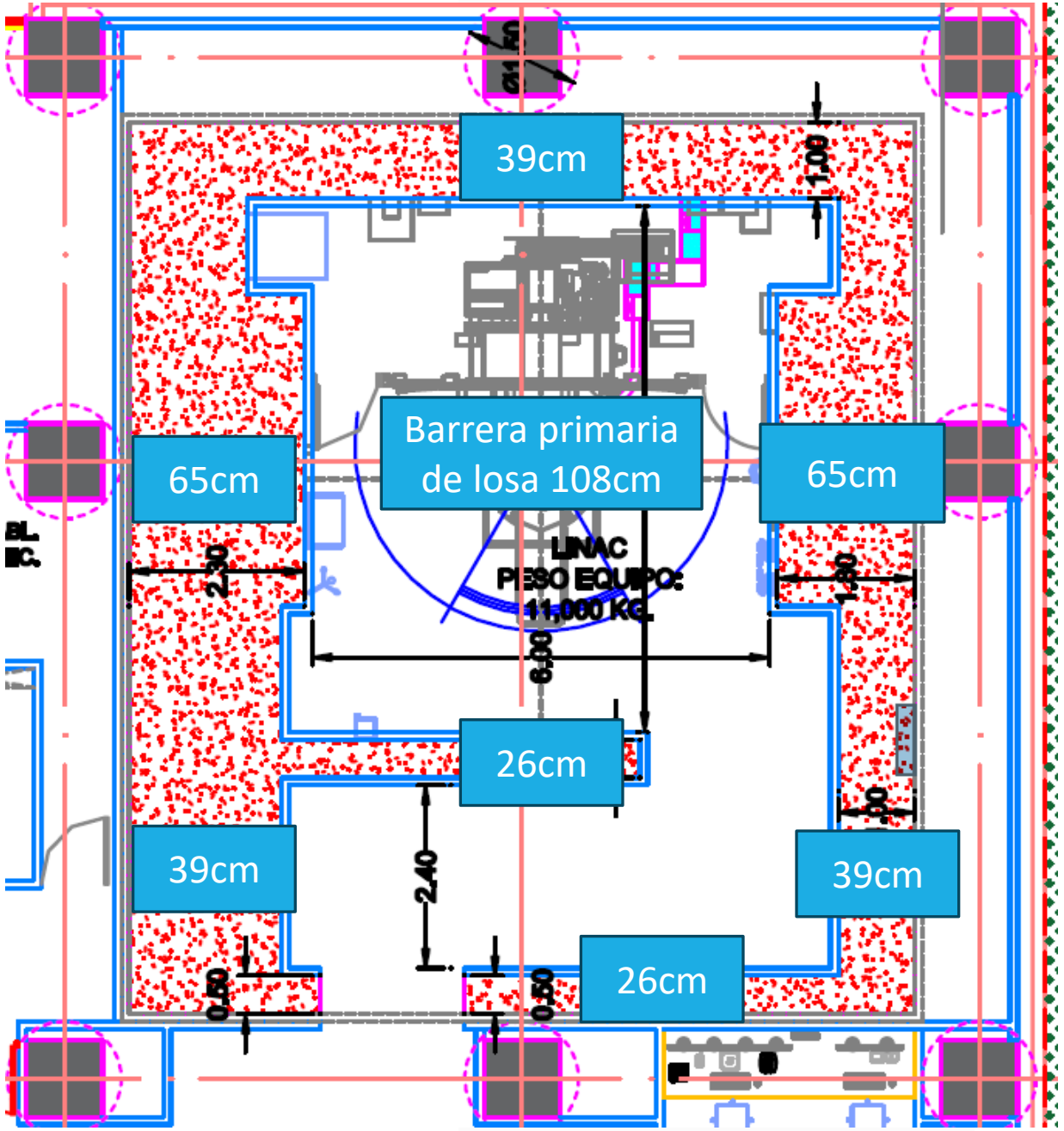


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Tabiques

CASO 3 - 5.5 g/cm^3

- Altura dentro de la sala de 3.5m
- Ancho de tabiques de 13cm
- Propuestas por confirmar con proveedor
- Altura total del bunker 458cm
- Barreras secundarias ~60% del espesor de la primaria

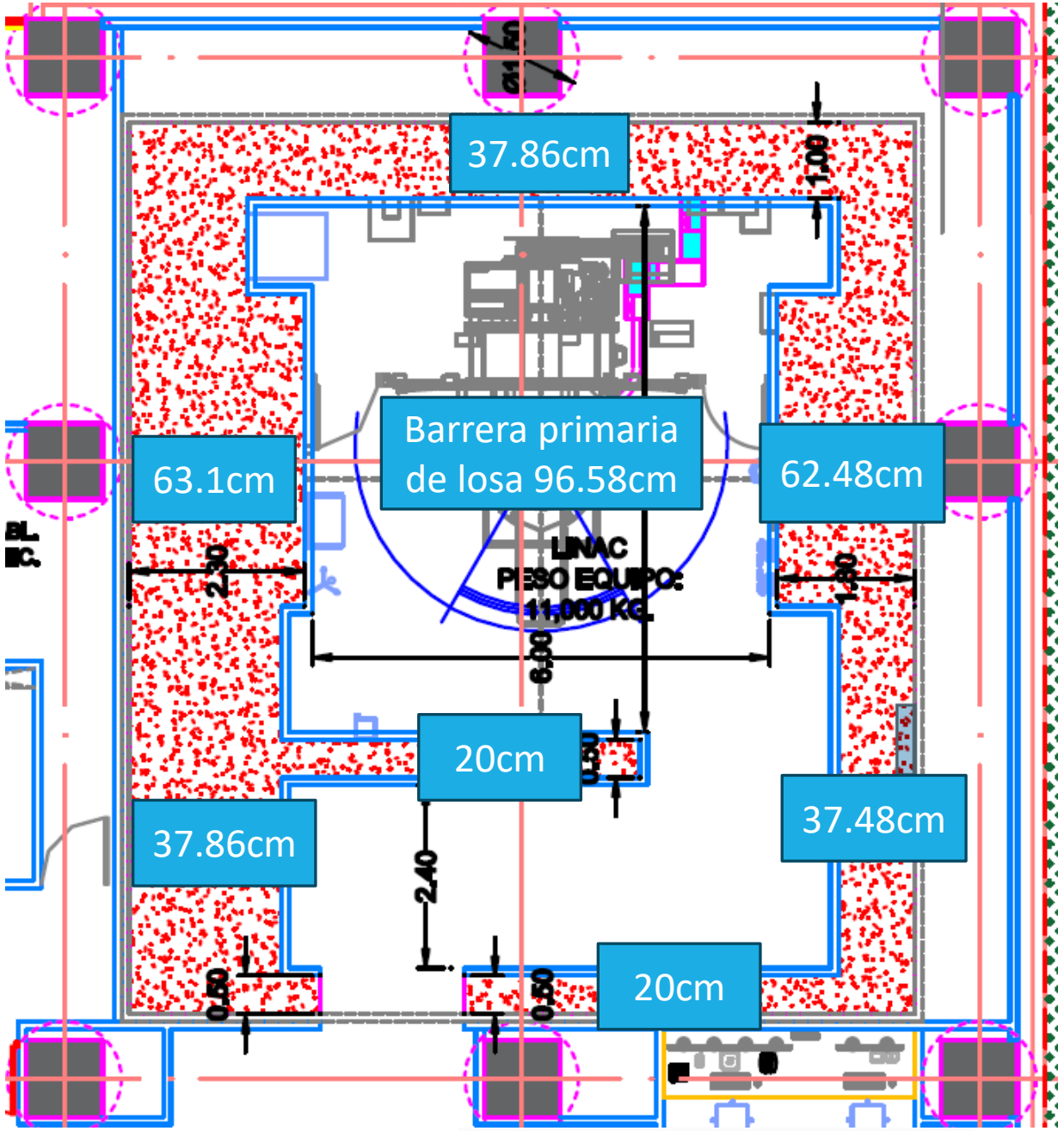


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Calculados

CASO 4 - 5.5 g/cm^3

- Altura dentro de la sala de 3.2m
- Arriba se encuentra una sala de espera
- A un lado se encuentran baños públicos

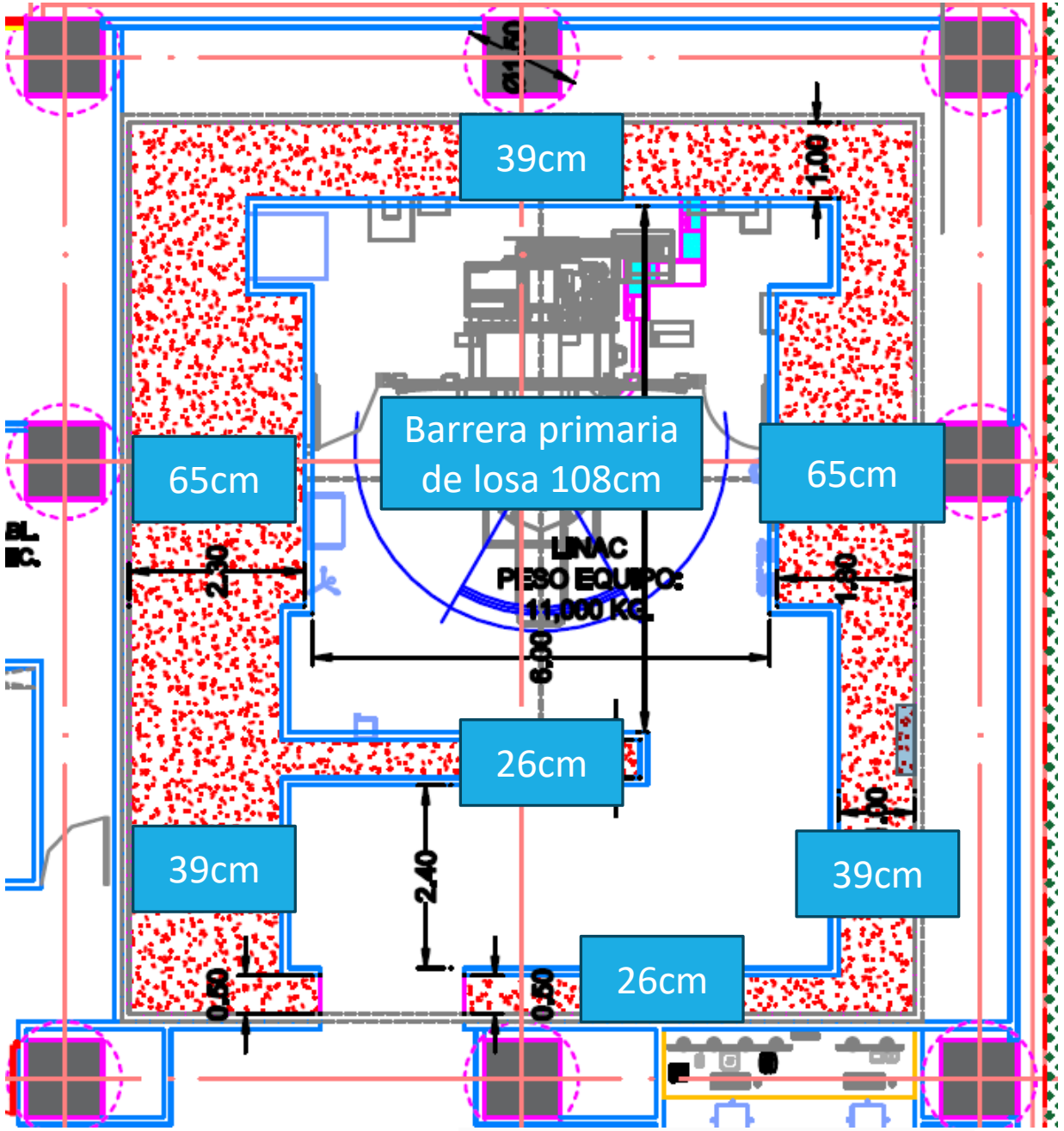


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Tabiques

CASO 4 - 5.5 g/cm^3

- Altura dentro de la sala de 3.2m
- Ancho de tabiques de 13cm
- Propuestas por confirmar con proveedor
- Altura total del bunker 428cm
- Barreras secundarias ~60% del espesor de la primaria



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis

INFORMACIÓN DESTACADA

- Paredes de concreto monolítico o tabiques
- Estimaciones calculadas con material de $3.5\ g/cm^3$
- Criterio restrictivo Safety Report No. 47
- 40 ~ 50 Pacientes semanales
- Tiempo promedio por tratamiento 25min
- 7Gy por paciente

ECUACIONES

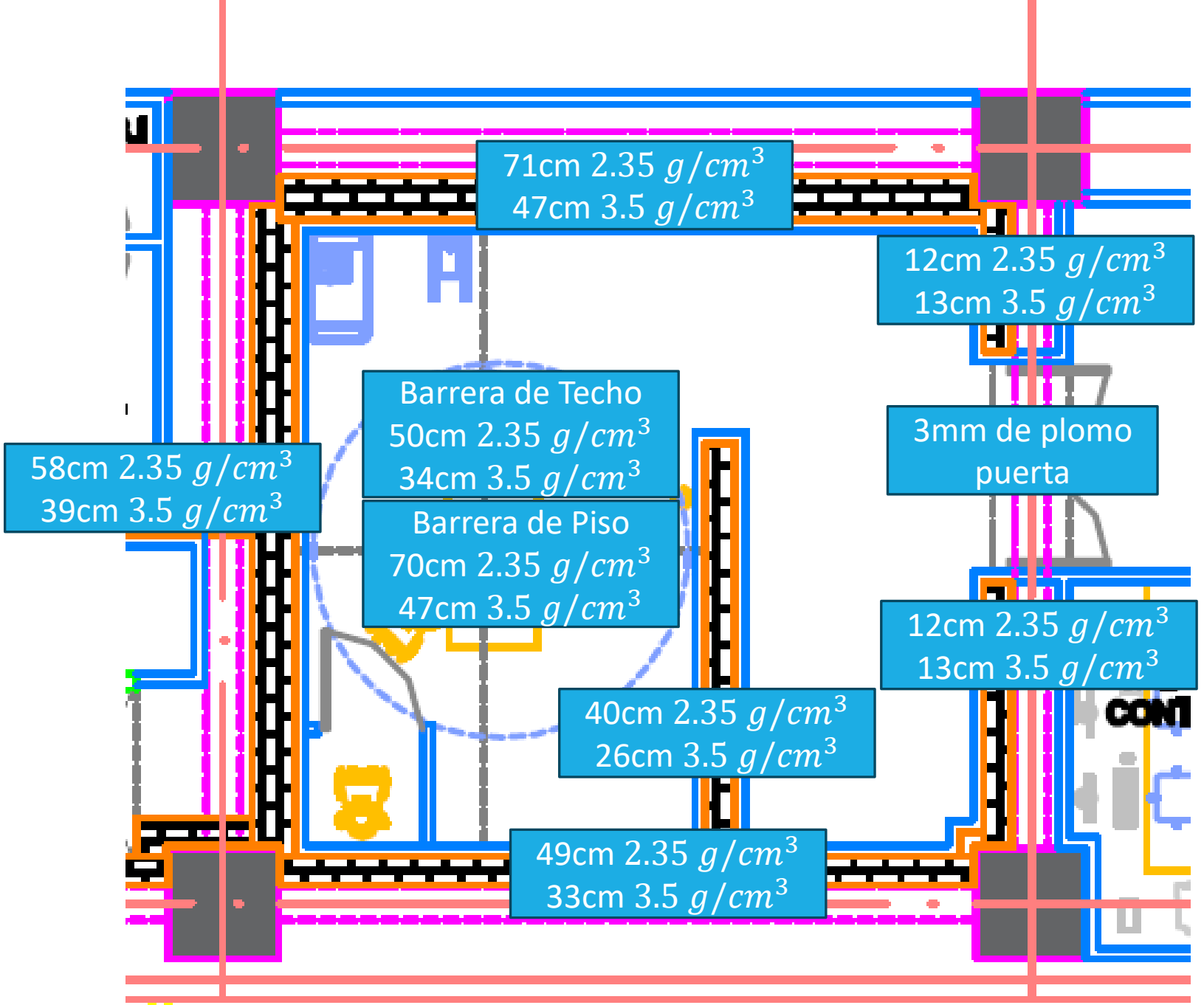
- Tasa de kerma e aire para una fuente por unidad de actividad
- $\mathrm{W} = RAKR * A * t * n$
- Numero de capas decirreductoras
- $No.\,de\ TVLs = -log_{10}(\frac{1}{B})$
- Espesor de la barrera
- $t_{barrier} = TVL_1 + (n-1)TVL_e$

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Calculados

Cálculos sobreestimados

- Altura total de muros 5m
- Arriba se encuentran baños públicos
- A los lados se encuentra sala de control, pasillo general y cuarto caliente

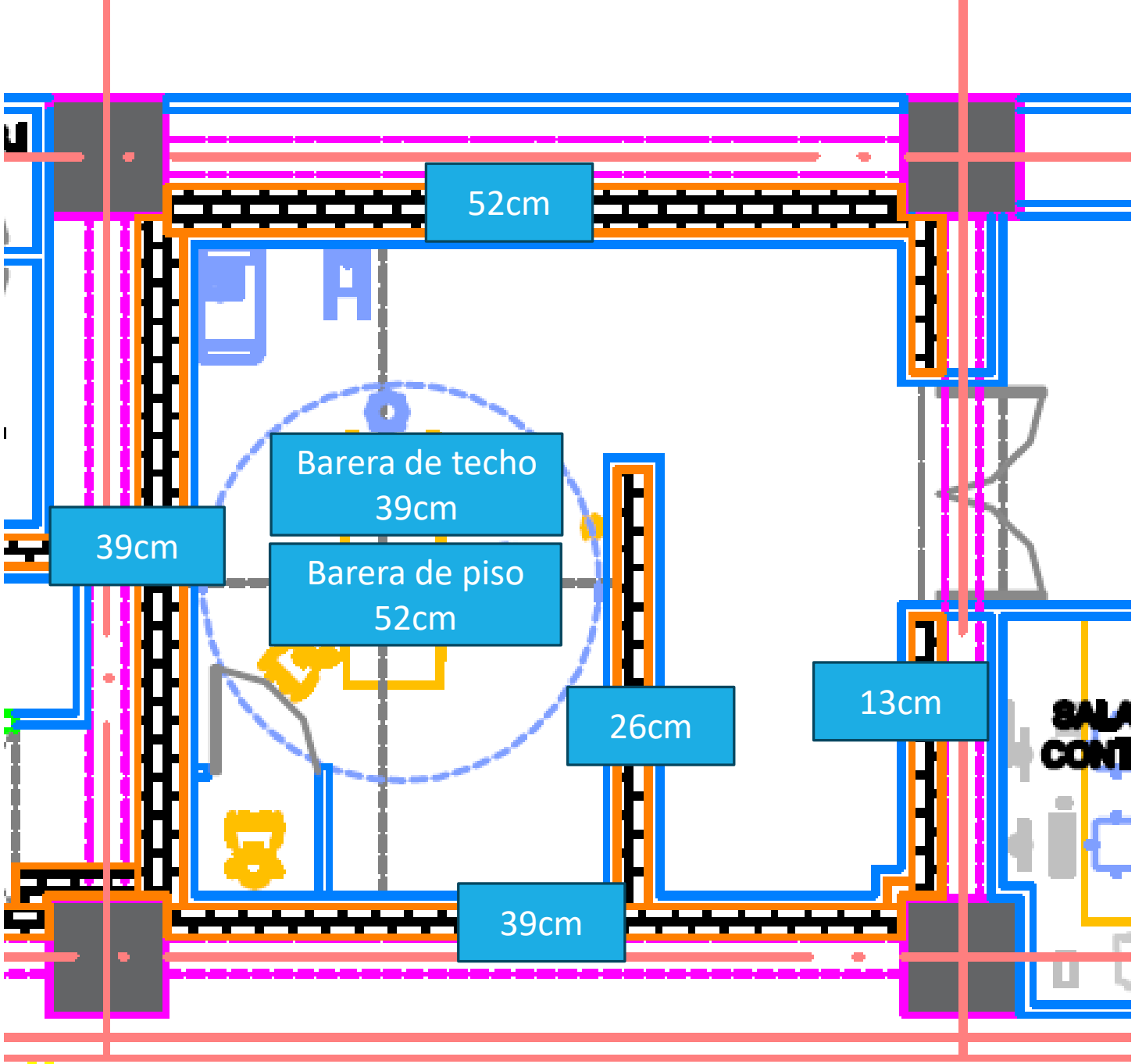


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Tabiques

Cálculos sobreestimados

- Tabiques de 13cm de ancho
- Tabiques de densidad $3.5\ g/cm^3$
- Propuestas por confirmar con proveedor



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Gamma Knife

INFORMACIÓN DESTACADA

- Paredes de concreto monolítico o tabiques
- Estimaciones calculadas con material de $3.5\ g/cm^3$
- Criterio restrictivo ICRP
- 20 Pacientes semanales
- 5 días a la semana
- Actividad máxima de 6600Ci +10%

ECUACIONES

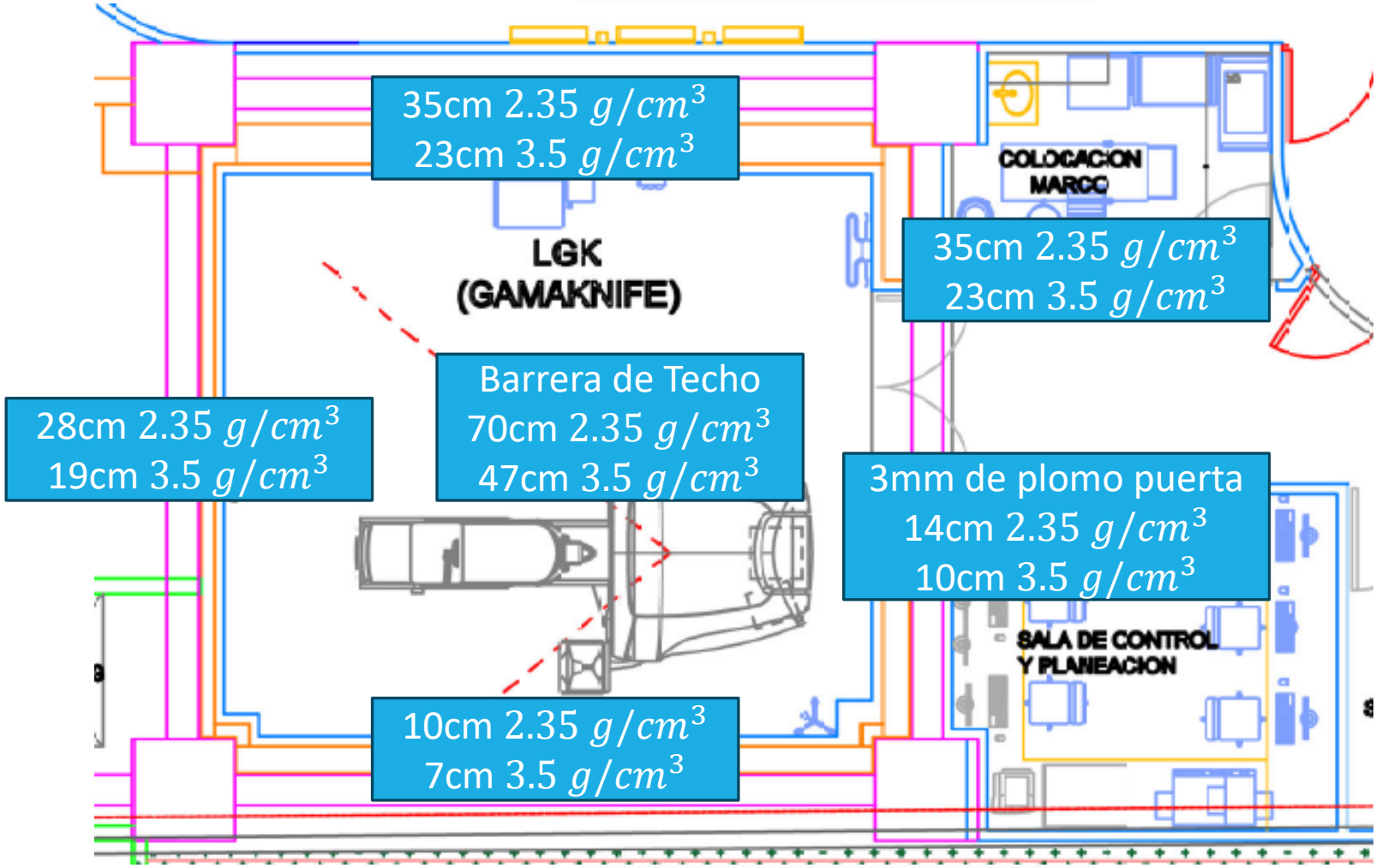
- Dosis máxima permitida
- $D_{\max\ allowed} = \frac{P}{T}$
- Dosis total acumulada en el punto a blindar
- $D_{load} = F * [\left(D_{d_1}^{beam\ on} * tiempo_{beam\ ON}\right) + \left(D_{d_1}^{beam\ off} * tiempo_{beam\ OFF}\right)]$
- Espesor de blindaje requerido
- $t = -\frac{HVL}{\ln(2)} \ln(\frac{D_{max,allowed}}{D_{load}})$

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados Calculados

Cálculos sobreestimados

- Altura total de muros 5.4m
- Arriba se encuentra sala de braquiterapia
- A los lados se encuentra pasillo de RF, pasillo general y sala de control



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

PET/CT

INFORMACIÓN DESTACADA

- Paredes de concreto monolítico, tabiques y/o placas de plomo
- Criterio restrictivo AAPM Task Group 108
- 60 Pacientes por semana, 2 turnos al día
- 5 días a la semana
- Actividad por paciente de 20mCi

ECUACIONES

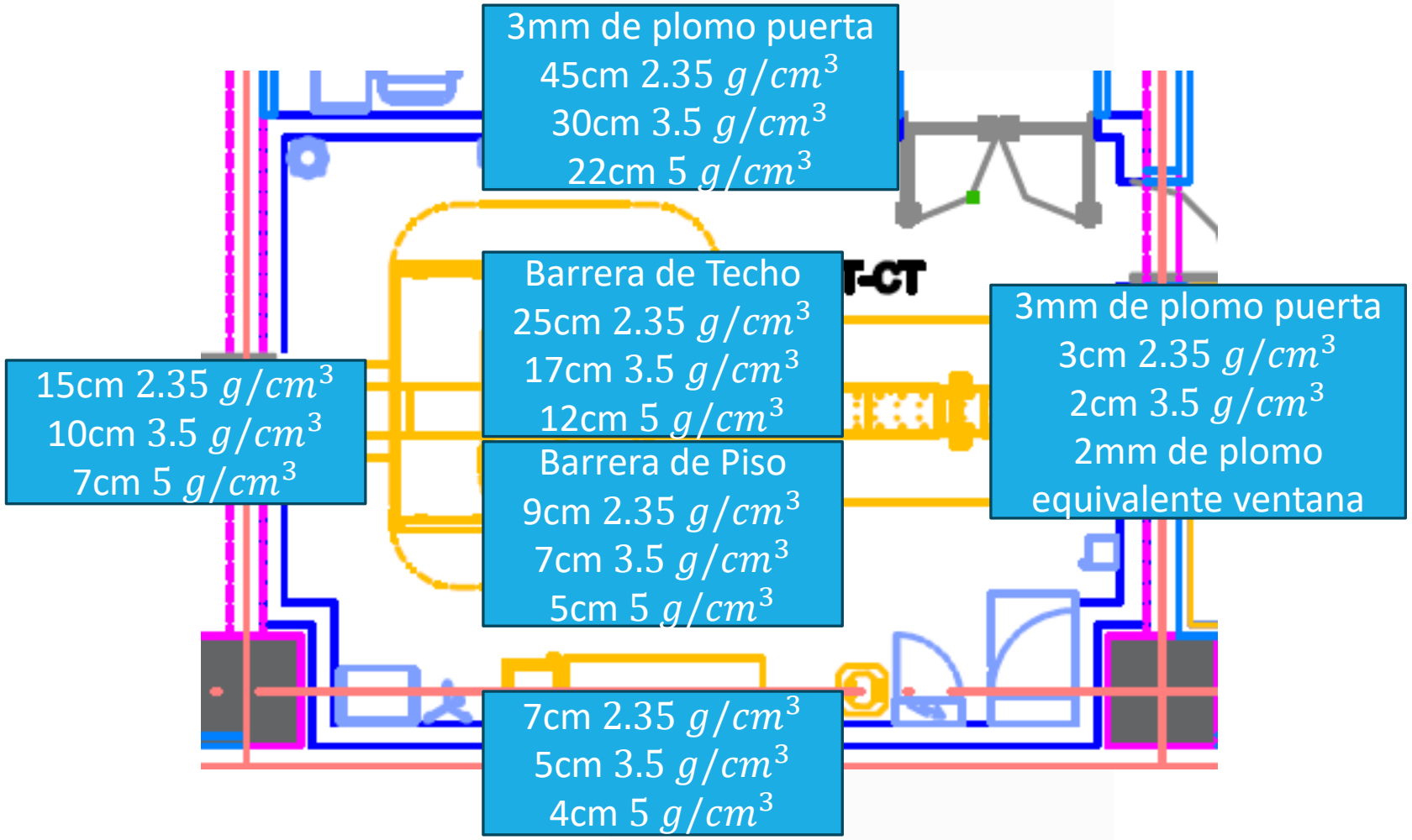
- Reducción de dosis sobre tiempo de asimilación de dosis
- $R_{tU} = 1.443 * \left(\frac{T_{\frac{1}{2}}}{t_U}\right) - \left(1 - e^{(-0.693\frac{t_U}{T_{\frac{1}{2}}})}\right)]$
- Factor de transmisión (sala de PET/CT)
- $B = \frac{10.9(P)(d^2)}{(T)(N_w)(A_0)(t_v(h))(R_{tU})}$
- Tasa de dosis en un punto de interés
- $\dot{H}_0 = \frac{r*A}{d^2}$

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Altura de entrepiso 5m
- Arriba se encuentra Medicina Nuclear
- A los lados se encuentra sala de control y salas de inyección
- Solo es necesario blindar hasta 2.5m de altura

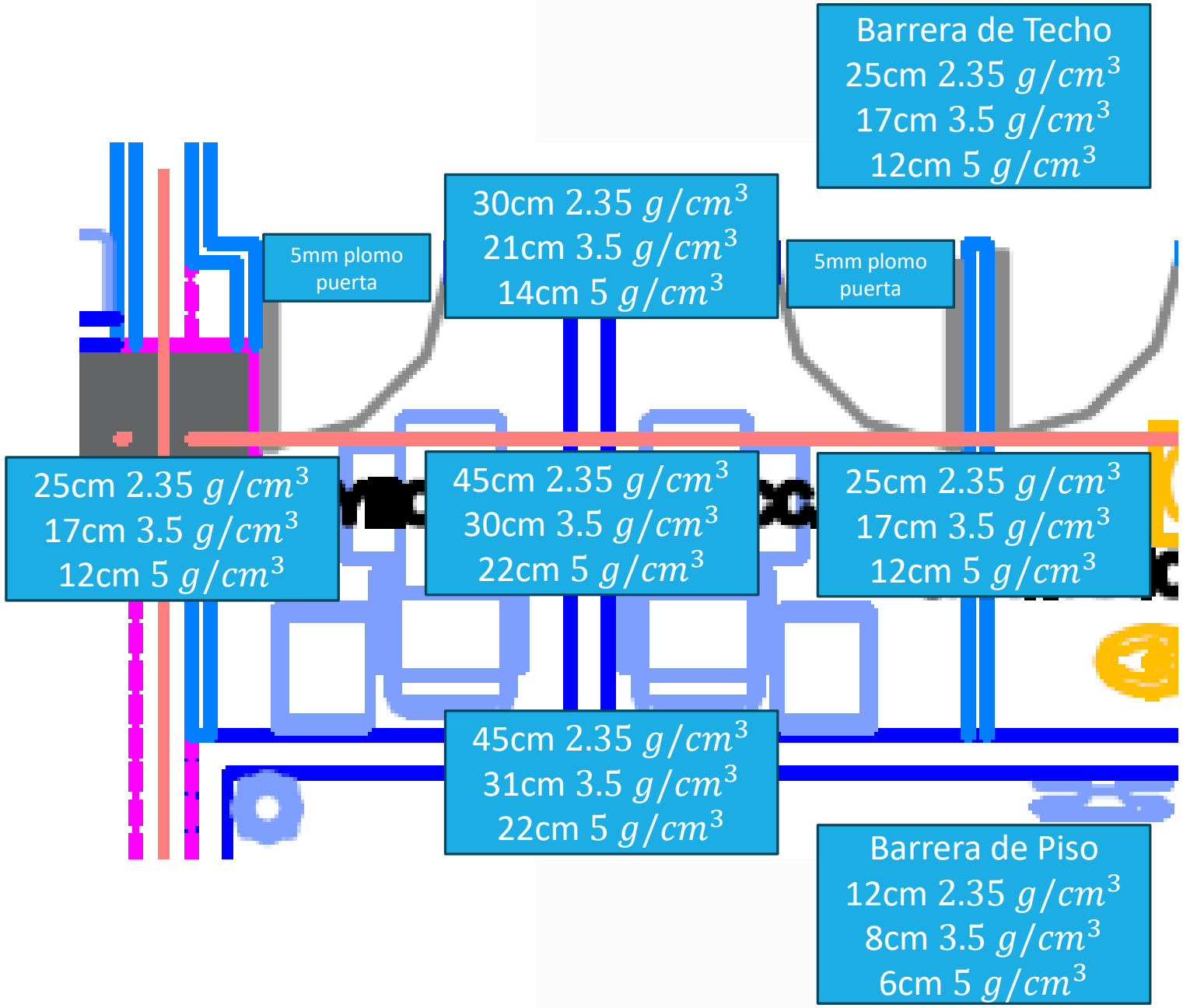


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Altura de entrepiso 5m
- Arriba se encuentra Medicina Nuclear
- A los lados se encuentra sala de control y salas de inyección
- Solo es necesario blindar hasta 2.5m de altura

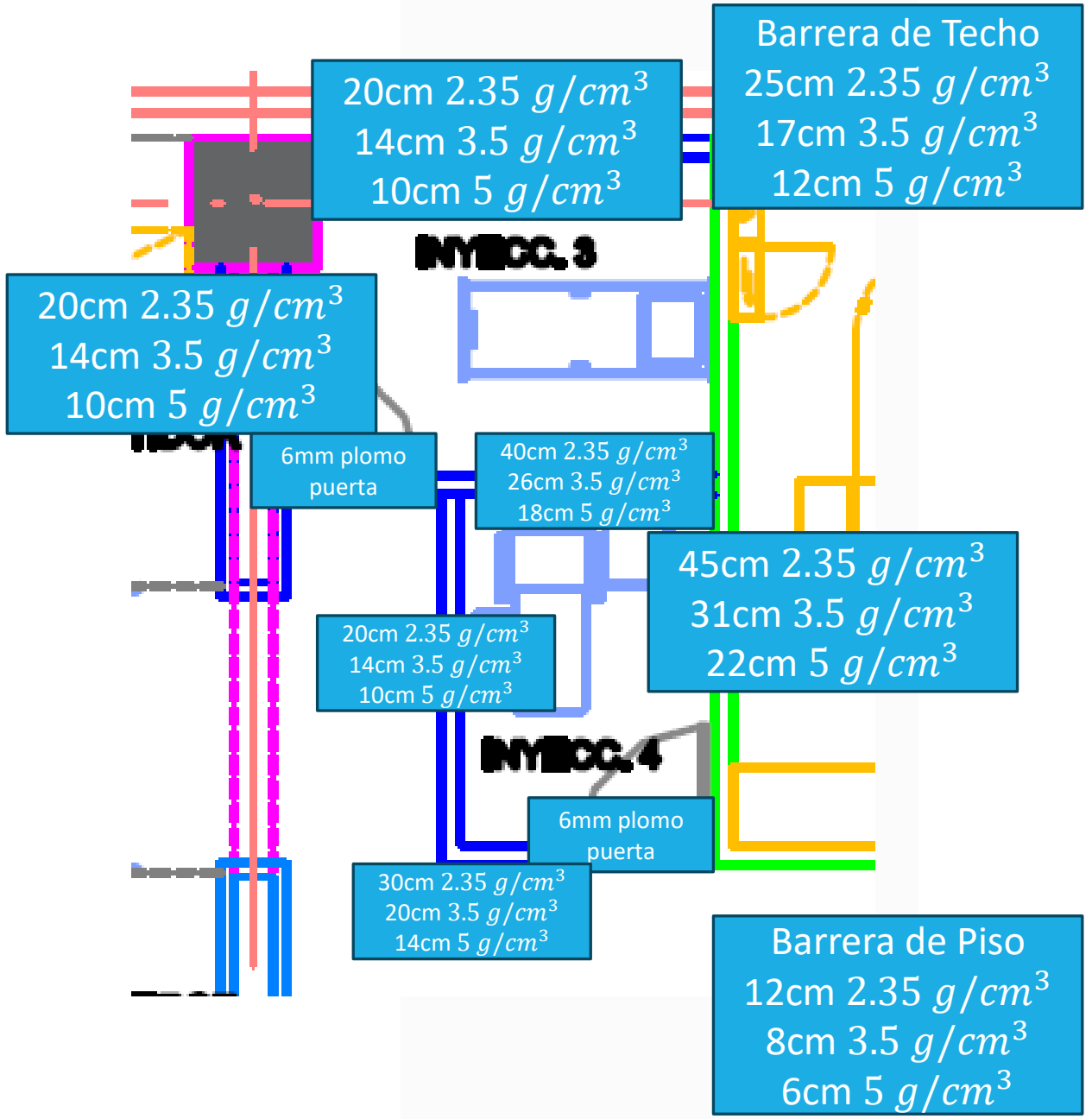


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Altura de entrepiso 5m
- Arriba se encuentra Medicina Nuclear
- A los lados se encuentra sala de control y salas de inyección
- Solo es necesario blindar hasta 2.5m de altura

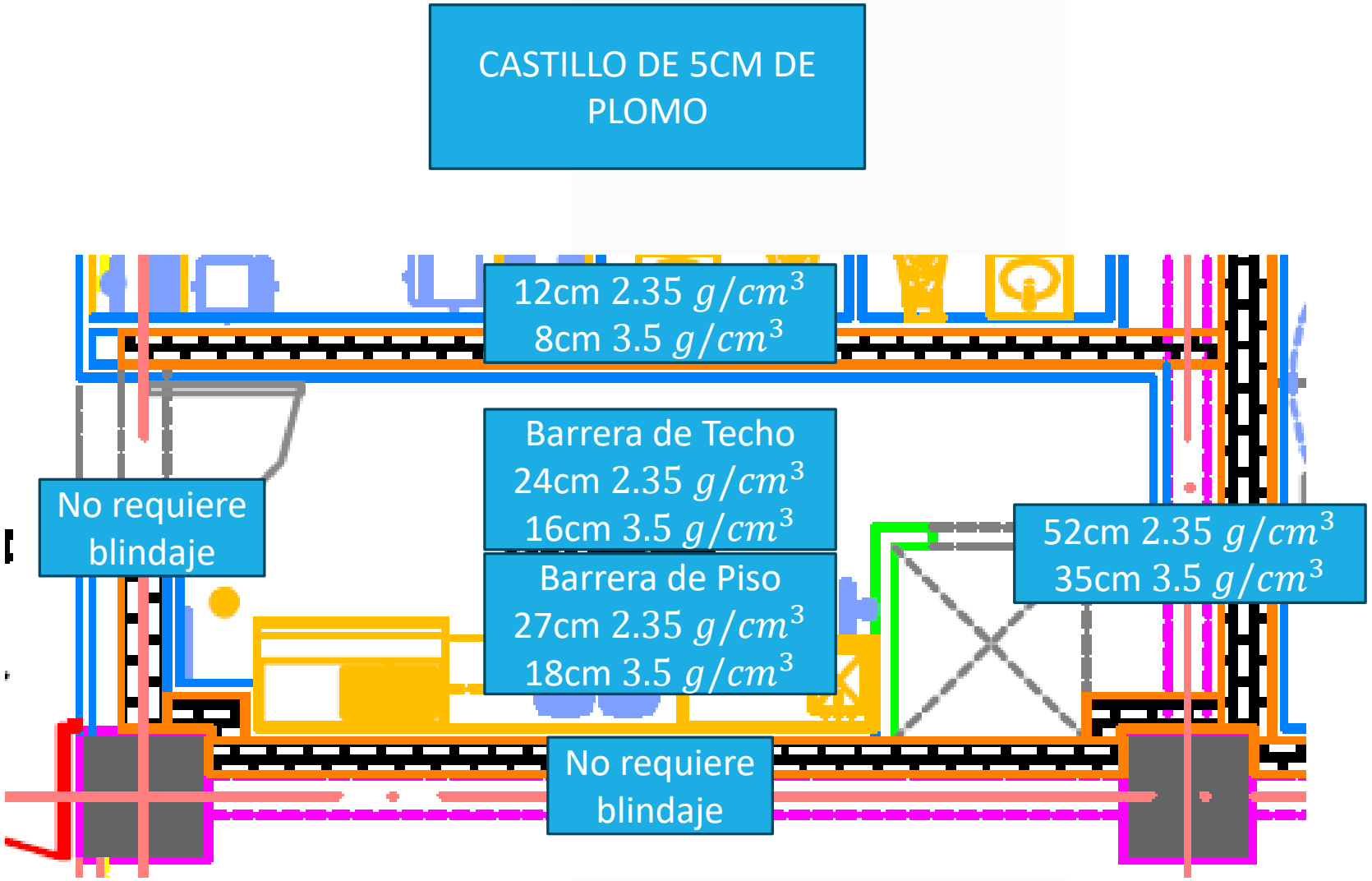


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Altura de entrepiso 5m
- Arriba se encuentra Medicina Nuclear
- A los lados se encuentra sala de control y salas de inyección
- Solo es necesario blindar hasta 2.5m de altura



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

SPECT/CT

INFORMACIÓN DESTACADA

- Paredes de concreto monolítico, tabiques y/o placas de plomo
- Criterio restrictivo IAEA-TECODC-1608
- 40 Pacientes por semana Tc99, 2 pacientes de I131, 1 paciente de Lu-177
- 5 días a la semana
- Actividad variable por paciente y por estudio, se consideran los tiempos de estancia variables por isotopo

ECUACIONES

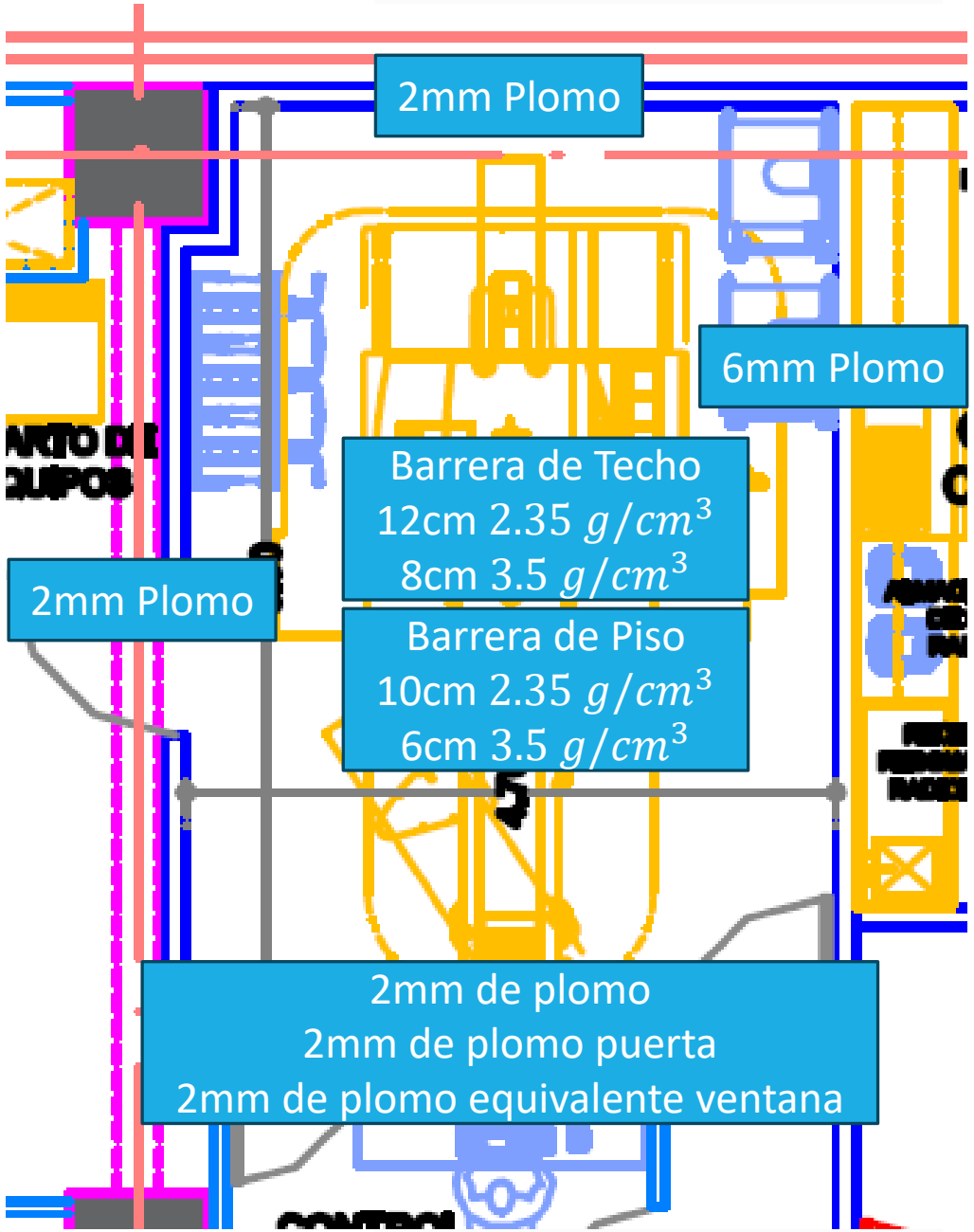
- Reducción de dosis sobre tiempo de asimilación de dosis
- $R_{tU} = 1.443 * \left(\frac{T_{\frac{1}{2}}}{t_U}\right) - \left(1 - e^{(-0.693\frac{t_U}{T_{\frac{1}{2}}})}\right)]$
- Factor de transmisión
- $B = \frac{P}{\dot{H}_0}$
- Tasa equivalente de dosis con blindaje
- $\dot{H}_f = \dot{H}_0 e^{-\mu x}$

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Altura de entrepiso 5m
- Arriba se encuentra área no controlada
- A los lados se encuentra cuarto caliente, cuarto de control y cuarto de equipos
- Blindaje puede instalarse hasta una altura de 2.5m
- Puertas y vidrios deberán cumplir el espesor de blindaje correspondiente al muro en el que se encuentran

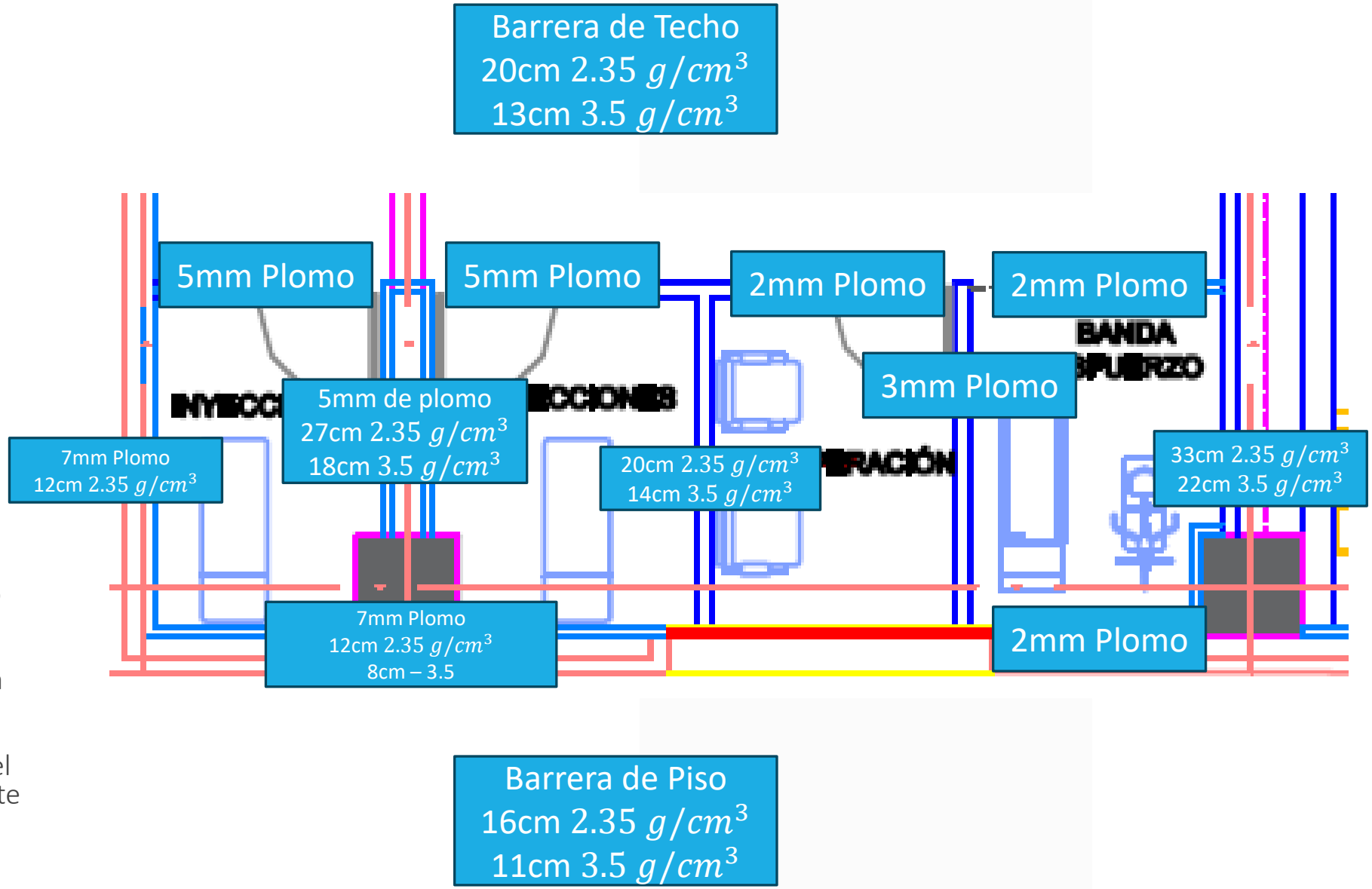


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Altura de entrepiso 5m
- Arriba se encuentra área no controlada
- A los lados se encuentra cuarto caliente, cuarto de control y cuarto de equipos
- Blindaje puede instalarse hasta una altura de 2.5m
- Puertas y vidrios deberán cumplir el espesor de blindaje correspondiente al muro en el que se encuentran

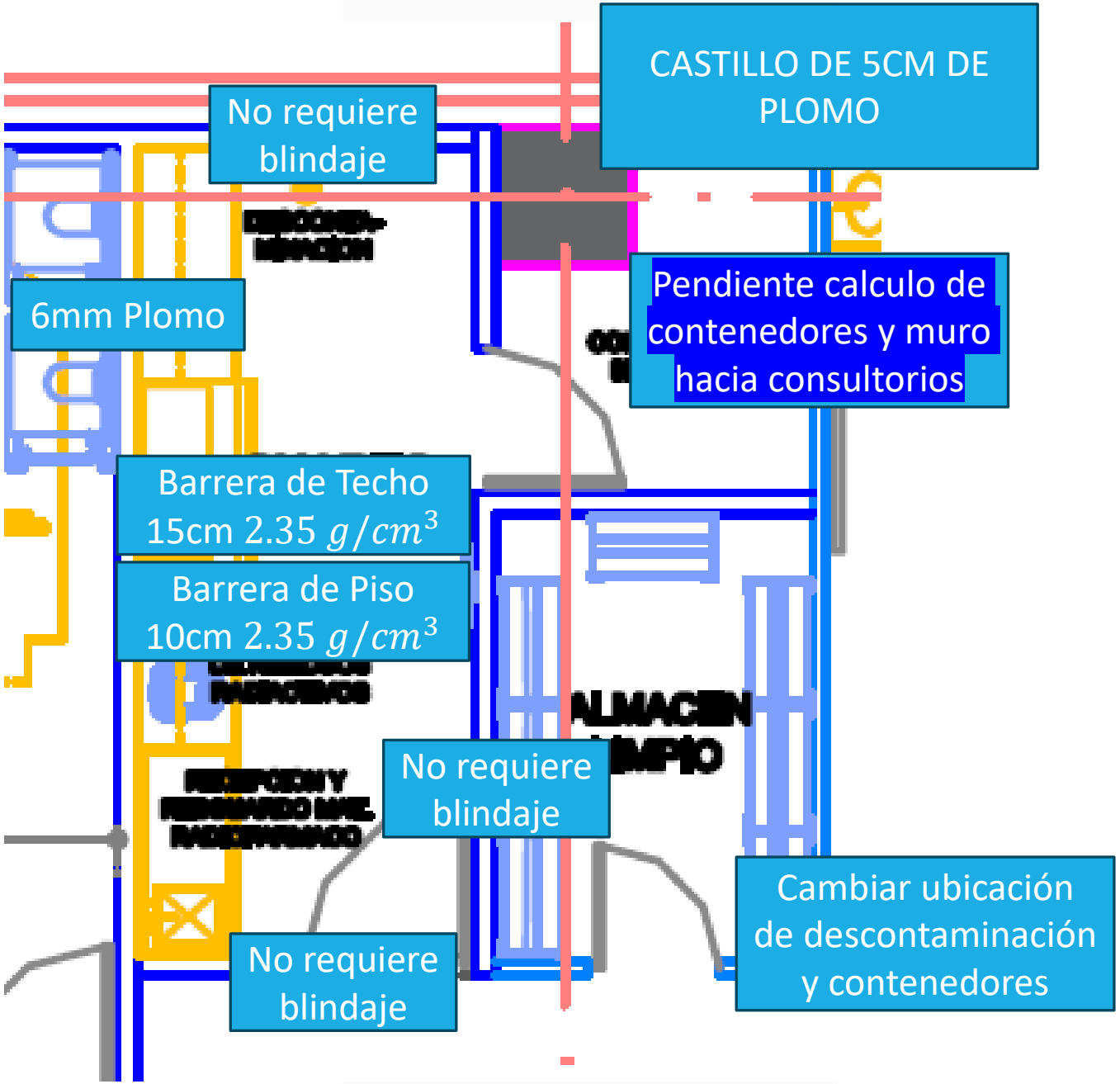


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Altura de entrepiso contemplada 5m
- Arriba se encuentra área no controlada
- A los lados se encuentra cuarto caliente, cuarto de control y cuarto de equipos
- Blindaje puede instalarse hasta una altura de 2.5m
- Puertas y vidrios deberán cumplir el espesor de blindaje correspondiente al muro en el que se encuentran



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Medicina Nuclear

INFORMACIÓN DESTACADA

- Paredes de concreto monolítico, tabiques y/o placas de plomo
- Criterio restrictivo IAEA-TECODC-1608
- Carga máxima semanal de 2 pacientes cada uno 3 días hospitalizado
- Dosis máxima administrada de 200mCi de I131

ECUACIONES

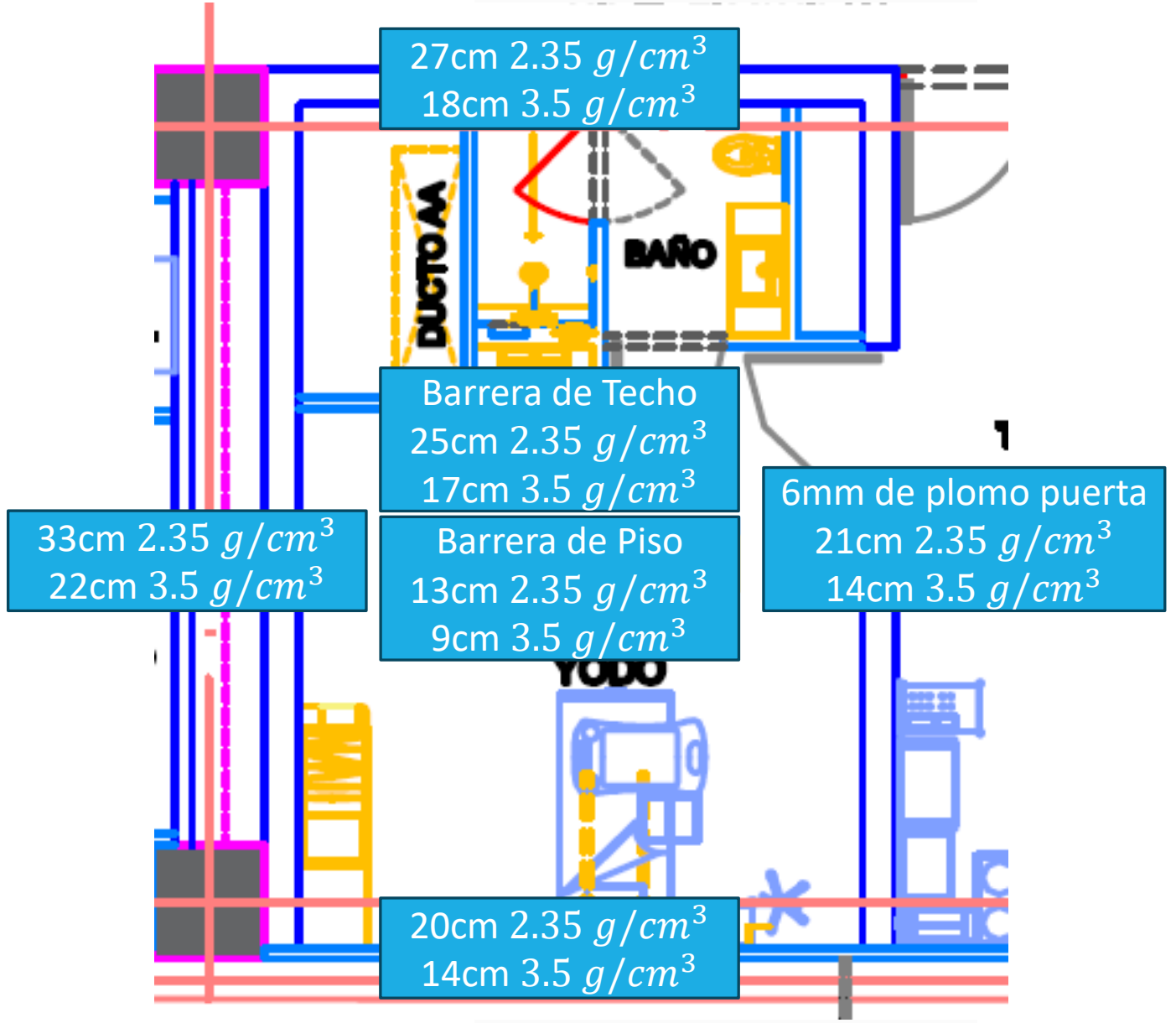
- Reducción de dosis sobre tiempo de asimilación de dosis
- $R_{tU} = 1.443 * \left(\frac{T_{\frac{1}{2}}}{t_U}\right) - \left(1 - e^{(-0.693\frac{t_U}{T_{\frac{1}{2}}})}\right)]$
- Factor de transmisión
- $B = \frac{P}{\dot{H}_0}$
- Tasa equivalente de dosis con blindaje
- $\dot{H}_f = \dot{H}_0 e^{-\mu x}$

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA

Espesores Estimados

Cálculos sobreestimados

- Altura de entrepiso contemplada 5m
- Arriba se encuentra área no controlada
- A los lados se encuentra cuarto caliente, cuarto de control y cuarto de equipos
- Blindaje puede instalarse hasta una altura de 2.5m
- Puertas y vidrios deberán cumplir el espesor de blindaje correspondiente al muro en el que se encuentran



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE GAMMA DIAGNÓSTICOS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y HOSPITALES ZUMAYA